

Opdracht: Marketing-module voor het Habitat One CRM

Geef dit bestand in zijn geheel aan Claude Code, in de root van de CRM-repo.

0. Voordat je één regel code schrijft

Verken eerst de bestaande repo en rapporteer wat je vindt, vóór je begint:

- Next.js-versie en of het App Router of Pages Router is
- Hoe Supabase-clients zijn opgezet (server/browser, service role, RLS-patroon)
- Hoe Clerk-auth en autorisatie nu werken (rollen? organisaties?)
- Bestaande migratiestrategie (SQL-bestanden? Supabase CLI? Drizzle/Prisma?)
- UI-conventies: componentbibliotheek, styling, formulierafhandeling, toasts
- Of er al een `products` -tabel of productcatalogus bestaat

Volg de bestaande conventies van deze repo. Introduceer geen nieuwe bibliotheek als er al één in gebruik is die het werk doet. Als iets hieronder botst met hoe de repo al werkt, zeg dat en stel een alternatief voor — bouw het niet stiekem dubbel.

Werk in fases. Commit per fase. Rond een fase pas af als de acceptatiecriteria groen zijn.

1. Wat we bouwen

Een marketingmodule waarmee het Habitat One-team advertentiebeelden maakt, ze naar Meta stuurt, en per week ziet welke aanpak werkt — zonder afhankelijk te zijn van externe designtools of AI-diensten.

Vier onderdelen:

1. **Asset-bibliotheek** — beelden uit onze eigen bronnen (website, Instagram, handmatige upload), doorzoekbaar en herbruikbaar
2. **Creative studio** — sjablonen server-side gerenderd naar PNG, in vier talen en drie

formaten

3. **Meta-koppeling** — campagnes, advertentiesets en advertenties aanmaken, plannen en volgen
4. **Leerlaag** — advertentieprestaties terugkoppelen naar de eigenschappen van de creative, zodat het team ziet wat werkt

2. Wat we uitdrukkelijk níét bouwen

- **Geen LLM in het draaipad.** Copy komt uit vastgelegde tekstblokken en invulpatronen. Het systeem moet volgend jaar nog werken zonder API-sleutel van wie dan ook.
- **Geen autopiloot.** De leerlaag adviseert, een mens beslist. Geen automatische budgetwijzigingen, geen automatisch pauzeren.
- **Geen beeld of tekst van concurrenten hergebruiken.** We monitoren wat zij doen (fase 5), maar hun foto's en teksten zijn hun auteursrecht. We halen er signalen uit, geen materiaal.
- **Geen tweede rendermotor.** Preview en export komen uit exact hetzelfde endpoint.

3. Vastgelegde architectuurkeuzes

Deze zijn al besloten. Bouw ze zo, of leg uit waarom het niet kan.

3.1 Server-side renderen met `ImageResponse` uit `next/og`. Niet canvas in de browser. Reden: batchrenderen, geen CORS-problemen met externe beelden, en één rendermotor voor preview én export.

3.2 De spec is de waarheid, de PNG is een afgeleide. We slaan een `CreativeSpec` (JSON) op, niet primair het plaatje. Daarmee kun je elke oude advertentie opnieuw uitdraaien in een ander formaat, andere taal of aangepast palet. PNG's leven in Supabase Storage en zijn vervangbaar.

3.3 Beelden worden altijd gekopieerd, nooit gelinkt. Instagram-media-URL's verlopen binnen dagen. Elke asset wordt bij ingest gedownload en in onze eigen Storage gezet. De bron-URL bewaren we alleen als herkomst.

3.4 Meta-advertenties worden gepauzeerd aangemaakt. Fase 1 zet niets live. Het team activeert in Ads Manager. Pas als dit een maand vlekkeloos loopt bespreken we automatisch live zetten.

3.5 Wijzigen betekent dupliceren. Een lopende advertentie aanpassen zet hem opnieuw in beoordeling en gooit de leerfase terug. De UI biedt daarom "Dupliceer en pas aan" als

hoofdactie, niet "Bewerk".

4. Datamodel

Nieuwe tabellen in Supabase. Gebruik de migratiestijl van de repo. RLS aan, toegang via de bestaande rollenstructuur.

assets

Elk bruikbaar beeld, ongeacht herkomst.

kolom	type	opmerking
id	uuid pk	
source	text	website instagram upload generated
source_ref	text	slug, IG media-id of bestandsnaam
source_url	text	oorspronkelijke locatie, alleen herkomst
storage_path	text	onze eigen kopie
width , height	int	
phash	text	perceptuele hash, voor duplicaatdetectie
dominant_colors	jsonb	drie hexwaarden, voor paletvoorstellen
product_id	uuid null	koppeling als het beeld bij een product hoort
tags	text[]	
ig_metrics	jsonb null	bereik, likes, opgeslagen — alleen bij IG-herkomst
created_at	timestampz	

products

Als er al een productcatalogus is: uitbreiden, niet vervangen. Anders aanmaken met minimaal slug , name , category , hero_asset_id , price_from , unit , specs jsonb , plus vertaalde velden per locale (nl , en , es , de).

copy_blocks

Herbruikbare tekst, per taal. `id`, `angle` (`material` | `price` | `showroom` | `project` | `seasonal`), `locale`, `role` (`eyebrow` | `headline` | `subline` | `cta`), `text`, `product_id` (`null` = generiek), `pattern` (bevat eventueel tokens als `{finish}`, `{price_from}`).

creative_specs

kolom	type
<code>id</code>	uuid pk
<code>product_id</code>	uuid null
<code>asset_id</code>	uuid
<code>template</code>	text
<code>palette</code>	text
<code>format</code>	text — 1080x1080 1080x1350 1080x1920
<code>locale</code>	text
<code>copy</code>	jsonb — eyebrow, headline, subline, cta, badge
<code>copy_angle</code>	text
<code>status</code>	text — draft approved scheduled live archived
<code>parent_id</code>	uuid null — bij dupliceren
<code>created_by</code>	text

renders

`id`, `spec_id`, `storage_path`, `spec_hash`, `rendered_at`. Bij ongewijzigde hash hergebruiken in plaats van opnieuw renderen.

campaigns, ad_sets, ads

Onze eigen records mét het Meta-object-id ernaast (`meta_id`), plus `effective_status` en `review_feedback` die we bij elke sync overschrijven. `ads` verwijst naar `spec_id` — dat is de brug tussen creatie en prestatie.

`ad_metrics_daily`

`ad_id, date, impressions, clicks, spend, leads, reach, frequency`. Uniek op `(ad_id, date)`, upsert bij elke sync.

`facet_performance`

Uitvoer van de leerlaag, wordt nachtelijk herbouwd. Zie sectie 8.

5. Fase 1 — Asset-bibliotheek

Websitebron. `app/api/assets/sync/website` haalt de productcatalogus van `habitat-one.com` op en spiegelt de productbeelden. Kijk eerst of de site een bruikbaar JSON-endpoint heeft; zo niet, bouw dan een klein publiek `/api/catalog`-endpoint in de website-repo en documenteer dat als losse taak. Parseer geen HTML als het te vermijden is.

Instagram-bron. `app/api/assets/sync/instagram` haalt via de Instagram Graph API de media van ons eigen zakelijke account op (`/me/media` met `id, media_type, media_url, permalink, caption, timestamp` en de insights `reach, likes, saved`). Download elke afbeelding naar Storage. Sla de metrics op in `ig_metrics` — een post die organisch goed liep is een sterke kandidaat voor advertentiebeeld.

Upload. Directe upload naar Storage met dezelfde verwerkingspijplijn.

Verwerking bij elke ingest: afmetingen uitlezen, perceptuele hash berekenen en tegen bestaande hashes leggen (dupicaat = niet nogmaals opslaan, wel bronnen samenvoegen), drie dominante kleuren extraheren.

UI: rasterweergave met filters op bron, product, categorie en tags. Een beeld aanklikken opent “Maak creative”.

Acceptatie: de bibliotheek vult zich vanuit beide bronnen, dubbele beelden verschijnen één keer, en een handmatige upload gedraagt zich identiek aan een gesynchroniseerd beeld.

6. Fase 2 — Rendermotor

```
lib/creatives/  
  tokens.ts      — paletten, typeschaal, logovarianten  
  fonts.ts       — .ttf-bestanden als ArrayBuffer (géén Google Fonts CDN)  
  schema.ts      — zod-schema van CreativeSpec
```

```
templates/  
  frame.tsx      — full-bleed beeld, scrim onder, kop + knop  
  split.tsx      — beeld boven, gekleurd tekstblok onder  
  swatch.tsx     — beeld als staalkaart op gekleurde ondergrond  
  price.tsx      — full-bleed met prijsbadge in een schijf  
  index.ts       — registry: naam → component  
app/api/creatives/render/route.tsx
```

Het endpoint accepteert een spec (base64-JSON of `spec_id`), valideert met zod, rendert en geeft PNG terug met een verstandige `Cache-Control`. De editor gebruikt hetzelfde endpoint als `<img src>`, gedebounced.

Paletten: vier stuks, afgeleid van de huisstijl van de site (thema `#0f2e36`, cremekleurig logo). Elk palet is `{ground, ink, muted, accent, onAccent}`.

Satori-beperkingen — hier gaat het mis als je het vergeet: alleen flexbox, geen grid, geen `position: absolute` zonder expliciete ouder-positionering, geen canvas-filters of blend modes. Gradients werken via `backgroundImage: linear-gradient(...)`. Elk tekstelement heeft expliciete `display: flex` nodig bij meerdere kinderen. Fonts moeten als bestand mee, niet via een URL.

Acceptatie: vier sjablonen × drie formaten × vier paletten renderen zonder layout-overloop, ook bij een kop van 60 tekens en een lege badge.

6b. Layoutgaranties

De belofte van dit systeem is dat elke advertentie foutloos is opgemaakt. Die belofte houdt alleen stand als deze waarborgen er zijn — bouw ze in fase 2 en 3, niet later.

Tekenlimieten in de editor, per sjabloon en per formaat, met een teller die kleurt bij overschrijding. Een storyformaat verdraagt een langere kop dan een vierkante feed-post; zet die grenzen als data in de sjabloonregistry, niet hardgecodeerd in de UI.

Automatisch verkleinen van de kop bij overloop: probeer achtereenvolgens 100%, 88% en 78% van de basisgrootte voordat je afkapt. Kap nooit stil af.

Validatie vóór opslaan. Een spec die niet binnen de grenzen past kan niet de status `approved` krijgen. De editor toont wat er mis is en waar.

Testgevallen die in CI draaien: kop van 70 tekens, kop van één woord van 25 tekens, lege badge, lege subregel, ondersteunende tekst van 200 tekens, en alle vier de talen inclusief ñ, à, í en ç. Elk sjabloon × elk formaat. Deze suite is de reden dat je later durft te vertrouwen op wat eruit rolt.

Wat het systeem níét kan controleren en dus in de UI expliciet bij de mens laat: of de prijs klopt, of de Spaanse tekst natuurlijk leest, of de claim waargemaakt wordt. Zet een korte controlelijst in de goedkeuringsstap. Geen vinkje, geen `approved`.

7. Fase 3 — Editor + Meta-koppeling

Editor (`/marketing/creatives/new`): asset kiezen, sjabloon, formaat, palet, taal; copyvelden prefilled vanuit `copy_blocks` op basis van product en gekozen hoek; live preview; opslaan als spec. Eén knop **“Maak set”** genereert de drie formaten x vier talen als aparte specs — dat is twaalf bestanden uit één handeling en de belangrijkste tijdwinst van de hele module.

Meta. Systeemgebruiker-token uit Business Manager, opgeslagen als omgevingsvariabele, nooit in de database. Server-side client in `lib/meta/`.

Publicatieketen: `PNG → POST /act_<id>/adimages → image_hash → POST /act_<id>/adcreatives` met `object_story_spec (page_id, instagram_user_id, link_data` met `image_hash, message, link, call_to_action)` → `POST /act_<id>/ads` met `status: PAUSED`.

Plannen gebeurt op advertentiesetniveau via `start_time / end_time`. Wil het team dagdelen instellen, dan moet de advertentieset een lifetime budget hebben — bouw die validatie in de UI, anders faalt de call met een cryptische melding.

Statussync haalt `effective_status` en `ad_review_feedback` op en toont afkeuringen prominent in de CRM-lijst.

Foutafhandeling: lees `X-Business-Use-Case-Usage` uit en throttle boven 80%. Bij foutcode 17 met exponentiële backoff opnieuw proberen. Elke mislukte publicatie belandt zichtbaar in de UI met de Meta-foutmelding erbij, niet alleen in een log.

Acceptatie: een spec wordt een gepauzeerde advertentie in Ads Manager met correct beeld, tekst en Instagram-plaatsing, en de status komt binnen een minuut terug in het CRM.

8. Fase 4 — Leerlaag

Dit is het onderdeel dat het meeste mis kan gaan, dus lees deze sectie twee keer.

Het idee: elke creative heeft eigenschappen (facetten). Door prestaties naar die facetten terug te rekenen, zie je niet alleen wélke advertentie werkte, maar *waarom*.

Facetten per spec: `template`, `palette`, `format`, `locale`, `copy_angle`,
`product_category`, `asset_source`, `has_price_badge`, `headline_length_bucket`.

Nachtelijke job:

1. Haal `ad_metrics_daily` op voor de laatste 90 dagen
2. Join naar `ads` → `creative_specs` → facetten
3. Aggregeer per facetwaarde: impressies, klikken, besteding, leads
4. Schrijf naar `facet_performance`

De statistiek — niet overslaan. Bij showroombudgetten zijn de aantallen klein. Een naïeve ranglijst zet gegarandeerd de advertentie met 3 klikken op 11 impressies bovenaan en het team gaat daar beslissingen op nemen. Voorkom dat:

- Gebruik voor CTR de **Wilson lower bound** bij 95%, niet het rauwe percentage
- Trek kosten-per-lead met **empirical Bayes** naar het accountgemiddelde, gewogen naar volume
- Toon **geen oordeel** onder de drempel: minimaal 1.000 impressies én 7 dagen looptijd per facetwaarde
- Toon altijd het aantal advertentie-dagen waarop een uitspraak rust

Uitvoer op twee plekken:

Een paneel “Wat werkt” op `/marketing/insights` : per facet de rangorde, met betrouwbaarheidsinterval en steekproefgrootte zichtbaar. Onder de drempel staat er letterlijk “nog te weinig data” — geen grijs balkje dat op een resultaat lijkt.

Voorinvulling in de editor: bij een nieuwe creative voor categorie X staan sjabloon, palet en hoek voorgeselecteerd op de best presterende combinatie, mét de reden erbij in gewone taal: “Materiaalstaal levert voor Flexible Stone een 40% hogere CTR, gemeten over 12 advertenties.” Altijd overschrijfbaar, nooit afgedwongen.

Instagram-signaal meenemen: assets waarvan de organische IG-post bovengemiddeld scoorde, krijgen in de bibliotheek een markering. Een beeld dat organisch werkt, werkt vaak betaald ook — maar behandel het als hint, niet als bewijs.

Acceptatie: het paneel toont bij lege data een nette lege staat, bij weinig data een expliciet voorbehoud, en bij voldoende data een rangorde die klopt met wat je handmatig uit de cijfers zou halen.

8b. Fase 5 — Concurrentiemonitor

Belangrijk uitgangspunt: hier is geen scraping voor nodig. De Digital Services Act verplicht Meta om elke advertentie die in de EU wordt getoond publiek te archiveren, ongeveer twaalf maanden lang, inclusief bereik en targeting. Onze concurrenten adverteren aan Spaanse gebruikers, dus hun volledige advertentie-inventaris is officieel en gratis opvraagbaar. Bouw dit op de officiële bron, niet op een scraper die volgende maand breekt.

Bron: `ads_archive`

Eén Graph API-endpoint. Vereist een developer-app en identiteitsverificatie met een overheids-ID; het token verloopt ongeveer elke 60 dagen, dus bouw een verloopwaarschuwing in plaats van een stille storing.

Queryparameters die er toe doen:

- `ad_reached_countries=['ES']` — verplicht veld
- `search_page_ids` — betrouwbaarder dan zoeken op trefwoord. Page-ID's haal je uit de `view_all_page_id`-parameter in de URL van de webinterface
- `ad_delivery_date_min / _max`
- **Velden:** `page_name`, `ad_creative_bodies`, `ad_creative_link_titles`, `ad_creative_link_descriptions`, `ad_snapshot_url`, `ad_delivery_start_time`, `ad_delivery_stop_time`, `publisher_platforms`, `languages`, `eu_total_reach`, `age_country_gender_reach_breakdown`

Tabellen

```
competitors: id, name, meta_page_id, website, segment (materials | contractor | architect | estate_agent), notes.
```

```
competitor_ads: id, competitor_id, meta_ad_archive_id, first_seen, last_seen, delivery_start, delivery_stop, bodies jsonb, titles jsonb, languages text[], platforms text[], eu_total_reach, reach_breakdown jsonb, snapshot_url, days_running (afgeleid).
```

Wekelijkse job

Per concurrent ophalen, vergelijken met de historie, nieuwe advertenties markeren en `last_seen` bijwerken van advertenties die nog draaien.

Het signaal dat telt

Niet hoeveel advertenties iemand heeft, maar **hoe lang een advertentie blijft draaien**.

Niemand laat een verliesgevende advertentie zestig dagen staan. Looptijd is de dichtstbijzijnde benadering van winstgevendheid die je van buitenaf kunt krijgen.

Bereken en toon per concurrent:

- **Langlopers** — advertenties boven de 30 dagen, gesorteerd op looptijd. Dit is de kern van het dashboard.
- **Taalverdeling** — draaien ze Spaans, Engels, Nederlands, Duits? En verschuift dat per seizoen?
- **Platformverdeling** — Instagram, Facebook, of beide
- **Instroomtempo** — hoeveel nieuwe advertenties per maand; wie test veel en wie laat één winnaar staan
- **Bereikorde** — via `eu_total_reach`, als ruwe indicatie van budget

Verboden en toegestaan

Sla `ad_snapshot_url` op als verwijzing; download geen beelden of video's van concurrenten naar onze Storage. Bewaar wel de tekstvelden — die komen rechtstreeks uit de API en zijn feitelijke onderzoeksdata. Gebruik nooit een zin, beeld of claim van een concurrent in onze eigen creatives. Wat we overnemen zijn patronen: welke hoek, welke taal, welk formaat, welke seizoenstiming.

Websites van concurrenten

Prijzen en assortiment van publieke pagina's mogen gevolgd worden, maar houd het netjes en verdedigbaar: respecteer `robots.txt`, maximaal één verzoek per paar seconden, een herkenbare user-agent, en sla alleen feitelijke gegevens op (product, prijs, eenheid, beschikbaarheid) — geen productteksten of foto's. Bouw dit pas nadat fase 5 draait; de advertentiemonitor levert veel meer inzicht per uur werk.

Uitvoer

Dashboard op `/marketing/competitors`. En één koppeling naar de rest van het systeem: bij het maken van een creative toont het paneel welke hoeken concurrenten in het Spaans langdurig laten draaien in onze categorie. Als context, niet als voorschrift.

Acceptatie: wekelijkse pull vult de historie, een advertentie die stopt krijgt een `delivery_stop` en verdwijnt niet, en de lijst met langlopers klopt met wat je handmatig in de Ad Library-webinterface ziet.

8c. Spaanse markt — eisen aan de module

De primaire doelgroep is Spaans, in Jávea/Xàbia en omstreken. Dat stelt concrete eisen:

- **Spaans is een eersterangs taal in de editor, geen vertaling achteraf.** Ontwerp `copy_blocks` zo dat een Spaanse tekst zelfstandig geschreven kan worden — dus geen `translations` -tabel die aan het Engels hangt, maar gelijkwaardige regels per locale.
 - **Prijsweergave:** Spaanse conventie, 1.250,00 € met de euro achteraan.
 - **Typografie:** controleer dat de gekozen fonts ñ, à, í en ç correct renderen in Satori. Test dat expliciet in fase 2.
 - **Targeting:** bewaar per advertentieset niet alleen taal maar ook of het een lokale of expat-doelgroep betreft; dat is de as waarlangs je later leert.
 - **Facet toevoegen aan de leerlaag:** `audience_segment ( local_es | expat_nl | expat_en | expat_de )`. Zonder dat facet klopt de rangorde niet, want een sjabloon dat bij Nederlandse kopers werkt hoeft bij Spaanse kopers niets te doen.
-

9. Randvoorwaarden

- **Secrets** in omgevingsvariabelen, nooit in de database, nooit in een client component
- **Leaddata uit lead ads** valt onder de AVG: bewaartermijn vastleggen, verwijderroute bouwen
- **Alle bedragen** in euro's, cent-precisie, geen floats voor geld
- **Tijdzone** Europe/Madrid voor planning; Meta rekent in de tijdzone van het advertentieaccount — controleer die en documenteer hem
- **Foutmeldingen in de UI** zeggen wat er misging en wat de gebruiker nu moet doen. Geen ruwe API-codes zonder uitleg.

10. Volgorde en oplevering

Fase 1 → 2 → 3 → 5 → 4, elk met eigen migratie, tests op de rekenlogica (hash, Wilson, empirical Bayes) en een korte README per module.

Let op de volgorde: **fase 5 komt vóór fase 4**. De concurrentiemonitor levert vanaf dag één bruikbare data, want de historie van anderen staat er al. De leerlaag heeft eerst onze eigen advertentiecijfers nodig en is zonder een paar weken data een lege huls die je niet kunt

afstellen.